



Do Latch ao Flip-Flop: Inserindo o Clock



O que é um Flip-Flop?

Um **Flip-Flop** é um circuito sequencial **bistável** que **armazena 1 bit de informação** e **altera seu estado apenas em momentos específicos controlados por um sinal de clock**.

É a evolução natural do latch, sendo **sincronizado com o tempo** por meio de um clock.



Relembrando: Latches com Enable

Nos **latches com enable**, o circuito só responde às entradas enquanto o **Enable** está ativo (nível alto ou baixo, dependendo do circuito).

Porém, essa ativação pode acontecer a qualquer instante — o que é perigoso em circuitos que exigem **sincronia precisa**.



Inserindo o Clock

O **Clock** (relógio) é um sinal **periódico** que alterna entre os níveis lógico 0 e 1 em **intervalos regulares**.

+ Finalidade:

Nos **Flip-Flops**, o clock **substitui o Enable** como controle principal.

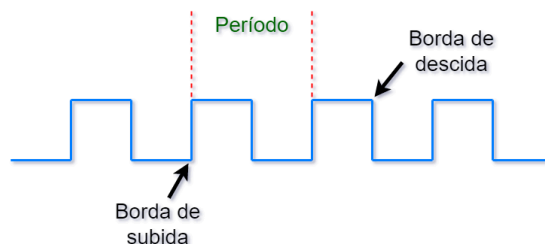
Isso significa que **os dados só são aceitos ou transferidos em momentos bem definidos**, determinados pelas **bordas do clock**.



Bordas do Clock

Cada ciclo do clock possui duas transições importantes:

- **Borda de subida** ($\uparrow$): Quando o sinal muda de 0 para 1
- **Borda de descida** ($\downarrow$): Quando o sinal muda de 1 para 0



Por que flip-flops são sensíveis à borda?

Nos flip-flops, **não importa o nível lógico** do clock por si só.

O que realmente interessa é **a transição** — ou seja, **quando o clock muda de estado**.



Detector de borda:

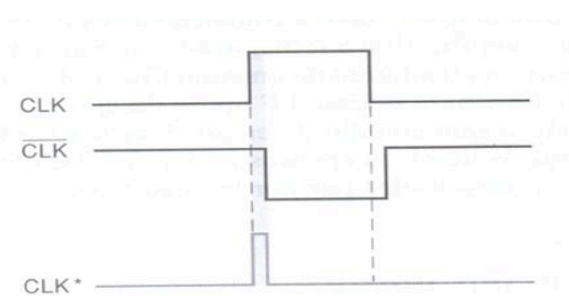
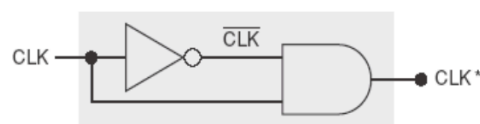
Para detectar esse momento exato, utiliza-se um **detector de borda**, que **gera um pulso rápido** apenas no instante da mudança do clock.

Exemplo:

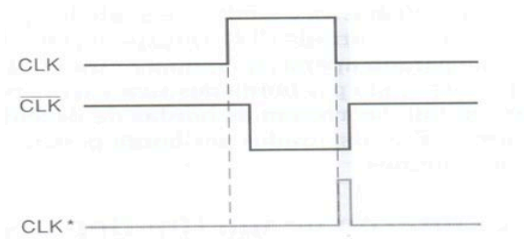
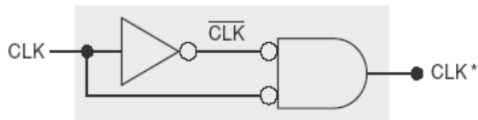
- Se o flip-flop for **sensível à borda de subida**, ele só “acorda” e processa as entradas no instante em que o clock sobe de 0 para 1.



Entendendo visualmente...



(borda de subida)



(borda de descida)

✓ Vantagens da detecção por borda:

- **Sincronia total** em sistemas digitais
 - **Evita alterações indesejadas** durante todo o nível alto ou baixo
 - Permite que o circuito **funcione como um sistema de memória confiável**
-

O **Flip-Flop** é, em essência, um **Latch com controle por borda de clock**.

Ele só altera seu estado **quando o clock muda** — tornando-se o componente ideal para **sistemas sequenciais, registradores, contadores** e muito mais.

A diferença principal entre **latch** e **flip-flop** está em **como e quando eles mudam de estado**.